

空数学における二分木収束の存在証明

Masaomi Chiba

2026-04-20

Abstract

本稿では、二分木分割列の収束を、構造的安定点 $D_{\text{fix}0}$ に対する中道等価 $\overset{\text{mw}}{=}$ によって記述する。構造的歪み汎関数と中道等価の最小公理系を導入し、二分木収束定理を示す。

1 定義

定義 1 (構造的歪み). 分割列 (z_n) に対し、

$$E_{n+1} = \frac{1}{2} E_n$$

で定義する。

定義 2 (歪み汎関数). 構造的安定点 $D_{\text{fix}0}$ に対し

$$D(z_n, D_{\text{fix}0}) := E_n$$

と定義する。

2 公理

公理 1 (中道等価導入). もし

$$D(x_n, D_{\text{fix}0}) \rightarrow 0$$

ならば

$$x_n \overset{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}.$$

公理 2 (中道等価の反射律). 任意の x に対し

$$x \overset{\text{mw}}{=} x.$$

公理 3 (中道等価の対称律).

$$x \overset{\text{mw}}{=} y \Rightarrow y \overset{\text{mw}}{=} x.$$

公理 4 (中道等価の推移律).

$$x \overset{\text{mw}}{=} y \wedge y \overset{\text{mw}}{=} z \Rightarrow x \overset{\text{mw}}{=} z.$$

3 定理

定理 1 (二分木収束定理). 任意の二分木分割列 (z_n) が

$$E_{n+1} \leq cE_n \quad (0 < c < 1)$$

を満たすならば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}.$$

Proof. 定義より

$$E_n = 2^{-n} E_0.$$

したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = 0.$$

歪み汎関数の定義より

$$D(z_n, D_{\text{fix}0}) = E_n$$

なので

$$D(z_n, D_{\text{fix}0}) \rightarrow 0.$$

ゆえに中道等価導入公理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}.$$

が成立する。

□

4 補足

補足 1 (Banach 型類似). 本定理は

$$E_{n+1} \leq cE_n$$

という縮小条件を通じて *Banach* 型の収束構造を持つ。ただし到達点ではなく中道等価による安定化として解釈される。

補足 2 (Kőnig 補題との関係). 本定理は有限分岐無限木の存在論を収束論的に再解釈する。